

1- Si l'objet a est un carré, alors il est le plus grand carré de sa colonne.

```

Square(a)
=>
!x.
(
    SameCol(x,a)
    &
    x /= a
=>
    Smaller(x,a)
)

```

2- Les carrés sont plus grands que les pentagones ssi il existe une colonne qui ne contient que des triangles, avec au moins un triangle.

```

!x.
(
    !y.
    (
        Square(x)
        &
        Pentagon(y)
=>
        Smaller(y,x)
    )
)
<=>
#x.
(
    Triangle(x)
    &
    !y.
    (
        SameCol(x,y)
=>
        Triangle(y)
    )
)

```

3- Une condition nécessaire pour que les carrés soient tous grands, est que les pentagones soient tous petits.

```

!x.
(
    Square(x)
=>
    Large(x)
)
=>
!x.
(
    Pentagon(x)
=>
    Small(x)
)

```

4- Il y a un carré et un pentagone de même taille qui sont situés à gauche tous les autres objets.

```

#x.
(
  #y.
  (
    Square(x)
    &
    Pentagon(y)
    &
    SameSize(x,y)
    &
    !z.
    (
      z /= x
      &
      z /= y
      =>
      LeftOf(x,z)
      &
      LeftOf(y,z)
    )
  )
)

```

5- Soit tous les carrés sont sur la même ligne, soit tous les pentagones sont petits.

```

not
(
  !x.
  (
    !y.
    (
      Square(x)
      &
      Square(y)
      =>
      SameRow(x,y)
    )
  )
  <=>
  !x.
  (
    Pentagon(x)
    =>
    Small(x)
  )
)

```